

Deutsch

1. Legierungsformel der LEA-Cu-Mg-Al Hyper-Legierung

In kompakter Schreibweise als Mehrkomponenten-Legierung:

wobei:

$$LEA = Al_{(94-96)wt\%} + Cu_{(2-3)wt\%} + Mg_{(1-2)wt\%} + X_{<0,1 wt\%}$$

- Al: Basis-Matrix, Leitfähigkeit + Korrosionsbeständigkeit
- Cu: gezielte Erhöhung der elektrischen Leitfähigkeit
- Mg: Stabilisierung der Mikrostruktur, leichte Festigkeitssteigerung
- X: Spurenelemente (Fe, Si etc.) streng begrenzt

Wenn du eine Nennzusammensetzung willst (z. B. für Datenblätter), kann man z. B. definieren:

$$LEA - 100 = Al_{95wt\%} + Cu_{2,5wt\%} + Mg_{1,5 wt\%} + X_{1 wt\%(max)}$$

2. Relevante Temperaturbereiche der Verarbeitung

Ich fasse dir die komplette Prozesskette mit Temperaturfenstern zusammen:

2.1 Schmelzen / Gießen

Schmelztemperatur:

$$T_{Schmelze} \approx 650 - 700^{\circ}C$$

Gießen: Strang- oder Blockguss im gleichen Temperaturfenster, leicht über Liquidus.

2.2 Warmumformung (Walzen / Extrusion)

Warmumformtemperatur:

$$T_{Warmumformung} \approx 400 - 450^{\circ}C$$

2.3 Lösungsglühen

Lösungsglühen:

Ziel: Cu/Mg größtenteils im Mischkristall lösen.

2.4 Abschrecken

Medium: Wasser oder Luft (je nach Verzugstoleranz)

Temperatur fällt schnell auf Raumtemperatur.

2.5 Überaltern (für maximale Leitfähigkeit)

Überalterung/künstliches Altern:

$$T_{Überaltern} \approx 150 - 200^{\circ}\text{C}, t \approx 4 - 12\text{h}$$

English

1. Alloy Formula of the LEA-Cu-Mg-Al Hyper-Alloy

In compact notation as a multi-component alloy:

where:

$$LEA = Al_{(94-96)wt\%} + Cu_{(2-3)wt\%} + Mg_{(1-2)wt\%} + X_{<0,1\ wt\%}$$

- Al: Base matrix, conductivity + corrosion resistance
- Cu: Targeted increase in electrical conductivity
- Mg: Stabilization of the microstructure, slight increase in strength
- X: Trace elements (Fe, Si etc.) strictly limited

If a nominal composition is required (e.g., for data sheets), it can be defined as follows:

$$LEA - 100 = Al_{95wt\%} + Cu_{2,5wt\%} + Mg_{1,5\ wt\%} + X_{1\ wt\%(max)}$$

2. Relevant Temperature Ranges for Processing

Here is a summary of the complete process chain with temperature windows:

2.1 Melting / Casting

Melting temperature:

$$T_{melt} \approx 650 - 700^{\circ}\text{C}$$

Casting: Continuous or ingot casting in the same temperature window, slightly above liquidus.

2.2 Hot Forming (Rolling / Extrusion)

Hot forming temperature:

$$T_{Hot\,forming} \approx 400 - 450^{\circ}C$$

2.3 Solution Annealing

Solution annealing:

Goal: Dissolve Cu/Mg mostly in the solid solution.

2.4 Quenching

Medium: Water or air (depending on distortion tolerance)

Temperature drops quickly to room temperature.

2.5 Overaging (for maximum conductivity)

Overaging/artificial aging:

$$T_{Becoming\,over-aged} \approx 150 - 200^{\circ}C, t \approx 4 - 12h$$